

3주차 참고용 연습문제세트

곡선좌표계, 디랙 델타함수, 벡터장 이론, 전기장 도입

학생용 문제지 · §1.4-§1.6, §2.1

R1. 구면좌표 변환

점 $(-1, \sqrt{3}, 2)$ 의 (r, θ, ϕ) 를 구하고 위치벡터를 구면 단위벡터로 쓰시오.

R2. 구면좌표의 미분

$T = r^3 \cos \theta$ 에 대해 ∇T 와 $\nabla^2 T$ 를 구하시오.

R3. 원통좌표의 발산

$A = s \cos \phi \hat{s} - s \sin \phi \hat{\phi} + 2z\hat{z}$ 의 발산을 구하고 Cartesian 표현으로 검산하시오.

R4. 일차원 델타 적분

$\int_{-2}^3 (2x^2 - x + 1)\delta(2x - 1) dx$ 를 계산하시오.

R5. 경계와 지지점

$\int_0^1 e^x \delta(x - 2) dx$ 와 $\int_0^3 e^x \delta(x - 2) dx$ 를 비교하시오.

R6. 얇은 구면껍질

반지름 a , 총전하 Q 인 얇은 구면껍질의 $\rho(r)$ 를 델타함수로 쓰고 $\int_{\mathbb{R}^3} \rho d\tau = Q$ 임을 보이시오.

R7. 스칼라 퍼텐셜

$F = (2xy, x^2 + 2z, 2y)$ 의 curl을 구하고 $F = \nabla V$ 인 V 를 찾으시오.

R8. 벡터 퍼텐셜

$G = (-y, x, 0)$ 의 발산이 영임을 보이고 $G = \nabla \times A$ 인 벡터 퍼텐셜 하나를 제시하시오.

R9. Helmholtz 관점

무한대에서 충분히 빨리 감소하는 벡터장이 divergence와 curl로 결정되는 이유를 경계조건의 역할과 함께 설명하시오.

R10. 중첩원리

$x = \pm a$ 에 같은 전하 q 가 있다. y 축 위 $(0, b)$ 에서 전기장을 구하시오.

R11. 유한 선전하

$-L \leq x \leq L$ 에 균일 선전하 λ 가 있다. $(0, 0, z)$ 에서 전기장을 구하시오.

R12. 원환 전하

반지름 a 의 원환에 총전하 Q 가 균일하게 분포한다. 축 위 z 에서 E 를 구하고 $z \gg a$ 극한을 확인하시오.